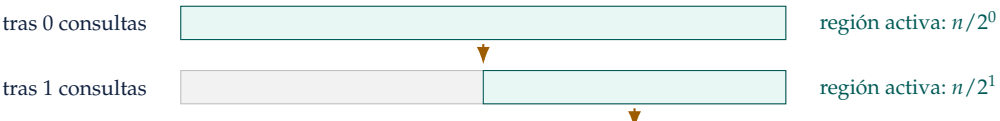

cada consulta descarta la mitad del rango: basta con $k = \log_2 n$ consultas para dejar una región de tamaño constante $\Rightarrow$ tiempo $O(\log n)$